Solución de la pregunta 10

FÍSICA · MÉTODO CIENTÍFICO · ANÁLISIS DE DATOS DE MOVIMIENTO

Un estudiante registra la posición de un carrito que parte del reposo.

t (s)	0	1	2	3
x (m)	0	2	8	18

¿Qué tipo de movimiento tiene y cuál es su aceleración?

A) MRUA, con $a = 4\ \mathrm{m/s^2}$

B) MRU, con $v = 6\ \mathrm{m/s}$

C) MRUA, con $a = 2\ \mathrm{m/s^2}$

D) MRUA, con $a = 8\ \mathrm{m/s^2}$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Patrón**
   $x = 2t^2$.

2. **Compara**
   $x = \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow \frac{a}{2} = 2$.

3. **Resultado**
   $a = 4\ \mathrm{m/s^2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Las distancias en cada segundo no son iguales.

C) Olvida el factor ½ de la ecuación.

D) Usa x(2) como si fuera la aceleración.

Idea clave. Busca la expresión matemática que ajusta los datos.